2-qavat: ventilyatsiya (2 ta rekuperator) va konditsionerlash (split) — hisob

Buyurtmachi qarori (12.10): tashqi havo — 2 ta Welkin rekuperatori (2500–3000 m³/soat); sinflarga bittadan 24 000 BTU, xizmat xonalariga bittadan 12 000 BTU split; CEO va koworkingda konditsioner mavjud. Oldingi tahlil (2 ta 96-ka + 30% toza havo): Xadra_2-qavat_HVAC_tahlil_v1.2.pdf.

1. Rekuperatorlar

Qurilma	Joyi	Xonalar	Loyiha sarfi	Me'yoriy min	3 000 lik bilan zaxira	Magistral	Fasadgacha
R1	K1 koridori shiftida (g'arbiy uchi)	SR1, SR2, SR3, XZ3, XZ4	2 700 m³/soat	2 537	300 (10%)	600×300 · 4.2 m/s	600×350 · 3.6 m/s
R2	K2 koridori shiftida (g'arbiy uchi)	SR4, SR5, SR6, SR7, XZ1, XZ2	2 910 m³/soat	2 717	90 (3%)	600×300 · 4.5 m/s	600×350 · 3.8 m/s
Jami 11 xona			**5 610**	**5 253**			

Xulosa. 2 ta Welkin 11 xonaning tashqi havosini ta'minlaydi, agar har biri **~300 Pa kanal qarshiligida ham ≥ 2 910 m³/soat** bersa — **3000 m³/soatlik model** kerak; 2500 lik R2 ning me'yoriy minimumiga (2 717) yetmaydi. Pasportdan: sarf — bosim egri chizig'i, FIK, muzlashdan himoya, filtrlar (G4 + F7), shovqin (korpus va kanal chiqishlari, oktava bo'yicha), elektr quvvati, o'lchamlari (koridor shiftiga: eni ≤ ~1.3 m, balandligi ≤ ~0.5 m).

Loyiha sarfi: sinflarda 24 m³/soat·kishi (me'yoriy ~22; CO_2 ~1 161–1 170 ppm), derazasiz xizmat xonalarida 60 m³/soat·kishi (KMK). Kanal kesimi: magistral ≤ 4.5 m/s, fasadgacha ≤ 4.0, xona tarmog'i ≤ 3.0 m/s. Rejadagi kanallar yo'nalishi — taklif; uni buyurtmachi hal qiladi.

2. Split konditsionerlar — buyurtmachi tanlovi tekshiruvi

Xona	Odam	Havo, m³/soat	CO_2, ppm	Odamlar	Yoritish, uskuna	Devor, oyna, tom	Tashqi havo qoldig'i	Yuk, kW	Tanlov (35 / 42 °C)	Baho	Hisob tavsiyasi
SR1	25	600	1 170	2.9	0.7	0.3–2.8	1.3	**5.1–7.6**	**24k** 7.0 / 6.1 kW	chegarada	2 × 18k
SR2	25	600	1 170	2.9	0.7	0.3–2.8	1.3	**5.1–7.6**	**24k** 7.0 / 6.1 kW	chegarada	2 × 18k
SR3	25	600	1 170	2.9	0.7	0.3–2.8	1.3	**5.1–7.6**	**24k** 7.0 / 6.1 kW	chegarada	2 × 18k
SR4	21	510	1 161	2.4	0.7	0.0–1.4	1.1	**4.2–5.5**	**24k** 7.0 / 6.1 kW	**yetarli**	2 × 12k
SR5	25	600	1 170	2.9	0.7	0.3–2.8	1.3	**5.1–7.6**	**24k** 7.0 / 6.1 kW	chegarada	2 × 18k
SR6	25	600	1 170	2.9	0.7	0.3–2.8	1.3	**5.1–7.6**	**24k** 7.0 / 6.1 kW	chegarada	2 × 18k
SR7	25	600	1 170	2.9	0.7	0.3–2.8	1.3	**5.1–7.6**	**24k** 7.0 / 6.1 kW	chegarada	2 × 18k
XZ1	6	360	720	0.7	0.4	0.0–0.4	0.8	**1.9–2.3**	**12k** 3.5 / 3.0 kW	**yetarli**	12k
XZ2	4	240	720	0.5	0.4	0.0–0.4	0.5	**1.4–1.8**	**12k** 3.5 / 3.0 kW	**yetarli**	9k
XZ3	9	540	720	1.0	0.1	0.0–0.4	1.1	**2.3–2.7**	**12k** 3.5 / 3.0 kW	**yetarli**	12k
XZ4	6	360	720	0.7	1.0	0.0–0.4	0.8	**2.5–2.9**	**12k** 3.5 / 3.0 kW	**yetarli**	12k
11 xona								**42.8–60.8**	**63.0 kW nominal**		
KW	35 / 70	koworking va ikkala koridor (koridorlar koworkingga ochiq); mavjud 24k + 18k; tashqi havo (tadbirda ~1400 m³/soat) R1/R2 ga kirmaydi						**6.5–11.1** tadbirda 10.5–15.1	**mavjud** 12.3 / 10.7 kW	chegarada tadbirda: chegarada	
CEO	7	konditsioner mavjud; derazali — tashqi havo derazadan								**mavjud**	

Hisob: yuk — odamlar (70+45 W), yoritish 8 W/m², interaktiv panel 0.3 kW, kompyuterli ish joyi 0.15 kW, devor-oyna-tom oralig'i (derazalar o'lchami va yo'nalishi, tom noma'lum) va rekuperatordan keyin qolgan tashqi havo issiqligi (yozda ~30.3 °C). Split nominali 35 °C da; 42–43 °C da ~87%. **Baho:** yetarli — 42–43 °C da ham yuqori chegarani qoplaydi; chegarada — yukning past–o'rta qismida yetadi. Hisob tavsiyasi — eng og'ir holat uchun (sinfda 2 ta blok).

Natija. Xizmat xonalari (12k) va 4-xona (24k) — **yetarli**. Derazali 6 sinfda bitta 24k (7.0 kW, 42–43 °C da ~6.1 kW) yuk 5.1–7.6 kW ning past–o'rta qismini qoplaydi: derazalar shimol yoki sharqqa qaragan, pardali va xona ustida 3-qavat bo'lsa — yetadi; g'arbga qaragan pardasiz deraza, ochiq tom va 42 °C li kunda ~1.5 kW kam (noutbuklar bilan ~2.7 kW). Bitta blok 44 m² sinfda havoni bir tomondan beradi — deraza ustida, o'rtada joylashgan. Koworkingdagi mavjud 24k + 18k (12.3 kW) kundalik rejimda koridorlar bilan birga yetadi; 70 kishilik tadbirda chegarada (10.5–15.1 kW, tashqi havosiz), derazadan shamollatilsa — kam.

3. Narx (buyurtmachi narxlari, 12.10)

Nomi	Soni	Narxi	Summa
Rekuperator Welkin, 3000 m³/soat	2 ta	28 mln so'm	56 mln so'm
Havo kanallari (chizmadan 202 m + 10% burilish va ulanishlar)	223 m	300 000 so'm/m	66.9 mln so'm
Split 24 000 BTU (SR1–SR7)	7 ta	$1120	$7 840
Split 12 000 BTU (XZ1–XZ4)	4 ta	$380	$1 520
Jami (kurs 11 900 so'm/$)			**$19 688 · 234.3 mln so'm**

Kirmagan (narxi aniqlanadi): montaj (agar narxga kirmagan bo'lsa), diffuzor va so'rish panjaralari (sinfga 2 + 2, xizmat xonasiga 1 + 1), fasad panjaralari (4 ta), shovqin so'ndirgichlar (8 ta), egiluvchan ulanishlar, kanal izolyatsiyasi (koworking orqali o'tadigan tashqi havo va chiqarish kanallari), freon trassalari va drenaj, CO_2 datchiklari. Kanal uzunligi — taklif yo'nalish bo'yicha; yo'nalish o'zgarsa qayta hisoblanadi.

4. Elektr, qishki rejim va boshqa talablar

- **Elektr quvvati:** splitlar to'liq yuklamada ~20 kW (EER ≈ 3.2); rekuperator ventilyatorlari — pasportdan (taxminan 2 × 1.5–2.5 kW).
- **Qish:** tashqi -8 °C da 5 610 m³/soat havoni isitish ~53 kW; rekuperatordan keyin (FIK 70%) havo ~11.6 °C, qolgan ~16 kW ni splitlar (isitish rejimi) yoki radiatorlar beradi; kerak bo'lsa kanalda isitgich (18 °C gacha ~12 kW). Rekuperatorda muzlashdan himoya.
- **Shovqin:** rekuperatorlar tebranishdan himoyalovchi osmalarda, kanallar bilan egiluvchan ulanadi; toza havo va so'rish kanallarida 1–1.5 m, tashqi havo va chiqarish kanallarida ≥ 1 m shovqin so'ndirgich; rekuperator ostida ~2.5 m yopiq GKL shift (mineral paxta bilan) va lyuk. Maqsad: koridorda ≤ 40, sinfda ≤ 35 dB(A). R2 ni SR7 va XZ1 eshiklari ustidan 1.5–2 m sharqqa surish tavsiya etiladi.
- **Kondensat va freon:** sinflarda split tashqi devorda — drenaj va trassa qisqa (3–5 m); SR4 va xizmat xonalarida tashqi blok joyi aniqlanadi (tom yoki o'ng devor ortidagi oraliq), trassa ≤ 15–20 m, drenaj nishab bilan yoki nasos.
- **Boshqarish:** har sinfda CO_2 datchigi; yong'in signalida rekuperatorlar o'chadi; kanallar devor va koridordan o'tishda yong'inga qarshi klapan.
- **Koworking:** tadbirda ~1400 m³/soat tashqi havo kerak — R1, R2 ga sig'maydi; derazadan shamollatish yoki alohida qurilma — qaror kerak.

Aniqlashtirilishi kerak

1. Rekuperator narxi — bittasi uchunmi (hisobda: 2 × 28 mln so'm)? Narxga montaj kiradimi?
2. Splitlar narxiga montaj kiradimi?
3. Welkin modeli: aniq kodi, 3000 m³/soatda tashqi statik bosimi, shovqini, o'lchamlari.
4. Derazalar yo'nalishi va qaysi xonalar ochiq tom ostida — sinflardagi 24k ning yetarliligi shunga bog'liq.
5. Tashqi bloklar joyi (fasad, tom, o'ng devor ortidagi oraliq).